# Sprint 7 · Reto «Precio y cancelación» · en una página

> Versión corta para **trabajar con ella abierta**. La ficha completa (qué pide el cliente, recursos, uso de la IA y errores frecuentes) sigue en Reto_Sprint_07.md y cada paso, explicado, en su propio archivo (enlaces tras el reparto de minutos); la plantilla del informe está en `informe_modelado_plantilla.md`. **Probad antes la demo interactiva** (una página, sin instalar nada).

- **El cliente.**
  - El gerente de TurisData quiere una **tarifa de referencia** (predecir `precio_noche`, un número).
  - También quiere un **aviso de riesgo de cancelación** (predecir `cancelada`, sí o no).
  - No quiere oír hablar de «AUC»: quiere saber **cuánto dinero se juega** si el modelo se equivoca.
  - Vosotros traducís las métricas a **euros**.
- **Qué entregáis (no cambia):**
  - El informe `informe_modelado.md` (2–3 páginas).
  - El cuaderno `reto_S07.ipynb`.
  - El `README.md`.
  - Al final se suben a `sprint-07/` del repositorio del equipo (lista completa en «Antes de entregar»).
- **Tiempo en clase:**
  - Planning: 10 min.
  - Reto: 65 min (25 el día 1 y 40 el día 2).
  - Entrega: 15 min.
  - Lo que no quepa, a casa o a la 6.ª hora.

## Tres niveles: el equipo decide hasta dónde llega

| Nivel | Qué hay que tener | Nota* |
|---|---|---|
| 🟢 **Mínimo** (todos los equipos) | **Precio:** referencia (la media) y regresión lineal con MAE y RMSE **en euros** · **Cancelación:** referencia y regresión logística con matriz de confusión · sin fuga (`cancelada` no predice el precio) · `COSTE_FN` y `COSTE_FP` escritos como **hipótesis con su razón** · un umbral elegido y justificado en una frase · informe corto y README con semilla y versiones | 2 |
| 🟡 **Estándar** | Mejora del modelo de precio (polinómico o Ridge) con $R^2$ · AUC y AP · umbral que **minimiza el coste total** con validación cruzada sobre train · test usado **una sola vez** · análisis de sensibilidad (¿y si los costes cambian?) · recomendación con cifras y límites · riesgos de IA responsable | 3 |
| 🔴 **Extra** | Un segundo modelo de clasificación (por ejemplo, k-NN) comparado · remuestreo solo en train · recomendación de *overbooking* con ahorro estimado en euros por temporada | 4 |

*Orientativo; puntúa el docente con la rúbrica del curso (0–4 en cada criterio). El mínimo es una entrega válida y evaluable; la «Definition of Done» de la ficha completa describe el nivel **estándar**.

## Reparto sugerido de los 65 minutos

| Día | Min | Qué | Se sabe que está hecho cuando… |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Abrir `reto_S07`, escribir `COSTE_FN` y `COSTE_FP` con su razón | Dos variables con una frase de razón cada una |
| 1 | 20 | Precio: variables sin fuga, referencia, lineal y una mejora | Tabla con MAE, RMSE y $R^2$ y una frase en euros |
| 2 | 25 | Cancelación: referencia, logística, matriz, ROC/PR y umbral | Umbral elegido con vuestros costes; test usado una vez |
| 2 | 5 | Sensibilidad: FN el doble, FP la mitad | Tabla con tres combinaciones o más |
| 2 | 10 | Informe (plantilla) y README | Otra persona podría ejecutarlo con el README |

**Cada paso, explicado al detalle:** Paso 1 · Paso 2 · Paso 3 · Paso 4 · Paso 5

## Frases para el informe (completad los huecos)

- «Recomendamos activar el aviso con un umbral de …. Con nuestras hipótesis (noche vacía = … €, compensación = … €), el coste esperado pasa de … € a … €: ahorra unos … €.»
- «Si la compensación costara … €, el umbral óptimo sería … y el ahorro … €: la recomendación (se mantiene / cambia) porque …»
- «El modelo de precio se equivoca de media … € (MAE). Es (aceptable / poco) porque …»
- «Límites: datos sintéticos de un solo hotel; …»

## Antes de entregar

- **Archivos subidos en `sprint-07/`:** `informe_modelado.md` · `reto_S07.ipynb` · `README.md` · `autoevaluacion_nombre.md` (**uno por persona**) = 3 + N ficheros
- ☐ Referencias presentes y sin fuga · ☐ Costes de FN y FP como hipótesis con razón · ☐ Umbral elegido sin mirar el test · ☐ Recomendación con cifras y límites
- ☐ Cuaderno ejecutable de arriba abajo · ☐ README con `SEMILLA = 42`, versiones y uso de la IA · ☐ Revisión con la rúbrica anotada en el informe
- ☐ Autoevaluación y coevaluación: **una por persona**, subida a `sprint-07/`